

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

1.0 Purpose / Tikslas

The purpose of this overview is to provide information on overview aspects of the processes being carried out by the Auto Coiner Process and the products being used and manufactured by them.

Šios apžvalgos tikslas – pateikti informacijos apie su „Auto Coiner“ įrenginiu atliekamų procesų aspektus bei jiems naudojamus ir jais gaminamus gaminius.

2.0 Scope / Apimtis

This is an information document and applies to the processes carried out by the Auto Coiner Process and the products/raw materials being used by their processes.

Tai yra informacinis dokumentas, taikomas procesams, kurie vykdomi „Auto Coiner“ gamybos procese, ir šiems procesams naudojamiems gaminiams / žaliavoms.

3.0 Definitions / Apibrėžimai

MTL	-	Manufacturing Team Leader / Pamainos vadovas
WIP	-	Work-in-Process / Tarpinis gaminys
FG	-	Finished good / Galutinis gaminys
SAP	-	Console Data Collection System / Duomenų rinkimo sistema
AC	-	Auto Coiner / „Auto Coiner“

4.0 References / Nuorodos

ISO 13485:2016 – Relevant References to Production and Process Controls, SPD-00005 - Control of Records at Kaunas, QMD-00001_Att4 - Cross Reference for Quality Manual
--

5.0 Roles and Responsibilities / Pareigos ir atsakomybės

Production representative for the Auto Coiner process ensures that the information in this document is current.

„Auto Coiner“ įrenginio gamybos proceso atstovas užtikrina, kad šiame dokumente pateikta informacija būtų aktuali.

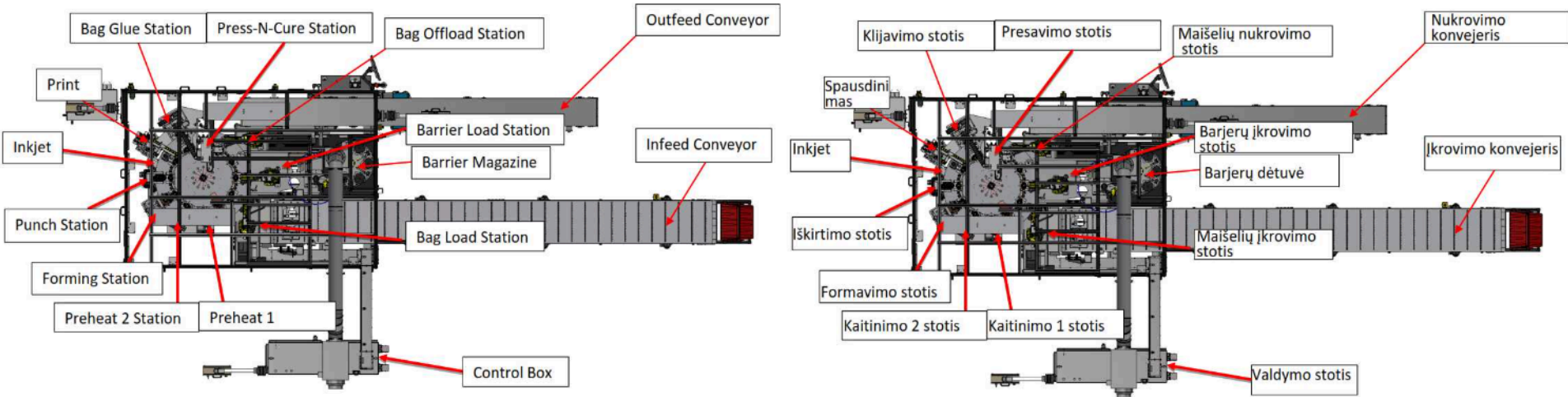
6.0 Overview / Apžvalga

On the next page / Pateikta kitame puslapyje

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

The 1 PC Auto Coiner was designed to form, punch, print, glue and seal various barriers to various bags. This is accomplished with 12 stations and sub-stations, the Main Dial and a hand fed Infeed conveyor system.

„1 dalies Auto Coiner“ buvo suprojektuota įvairiems barjerams formuoti, iškirsti, spausdinti, klijuoti ir siūle prilydyti įvairius barjerus prie įvairių maišelių. Tai atliekama naudojant 12 stočių, pagrindinį pasukamą stalą bei rankinio padavimo konvejerio sistemą.



Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

Contents / Turinys

INTRODUCTION / ĮŽANGA4

MATERIALS / MEDŽIAGOS6

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI8

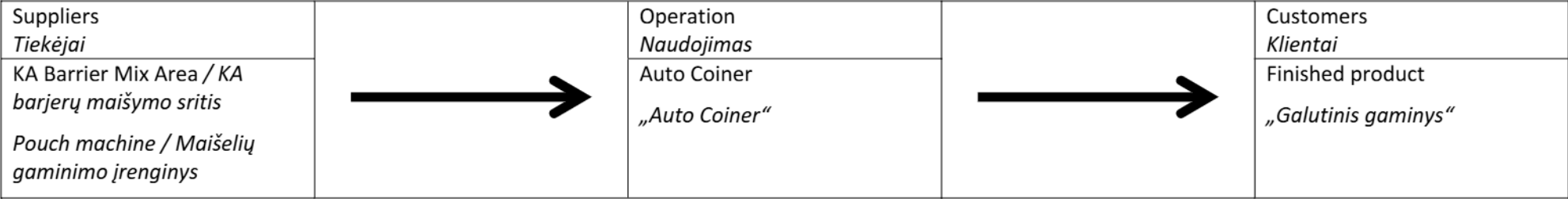
MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA.....13

PACKING / PAKAVIMAS32

START OF WORKORDER / DARBO UŽSAKYMŲ PRADŽIA33

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

INTRODUCTION / ĮŽANGA



Responsibility <i>Atsakomybė</i>
Manufacturing Team Leader: Manufacturing Instruction Implementation <i>Pamainos vadovas: gamybos instrukcijų vykdymas</i>
Operators: Adherence to the Manufacturing Instruction and Standard Work <i>Operatoriai: gamybos instrukcijų ir standartinės veiklos procedūros laikymasis</i>

Learning Objectives <i>Mokymosi tikslai</i>
At the end of this training activity the Trainee will be able to: - Operate Auto Coiner Machine in conjunction with a Work order in a safe and efficient manner - Operate Auto Coiner Machine to produce a minimum target, contact the Manufacturing Team Leader for the current rate to be produced <i>Šio mokymo pabaigoje mokinys galės:</i> - Saugiai ir efektyviai atlikti „Auto Coiner“ įrenginio procesą pagal darbo tvarką. - Naudoti „Auto Coiner“ įrenginį minimalaus gamybinio tikslo pasiekimui; dėl dabartinės gamybos normos kreiptis į pamainų vadovą.

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

Training Method: <i>Mokymo metodas</i>	Equipment: <i>Įranga</i>
Training Method will involve: • Job Talk • Practical Demonstration • Stamina Development <i>Mokymo metodus apima:</i> • <i>Pokalbis</i> • <i>Praktinis demonstravimas</i> • <i>Ištvėmės ugdymas</i>	Listed below are the equipment requirements necessary for this operation: • Auto Coiner Machine • Tote Trays • Boxes • Labels <i>Toliau išvardyta šiam darbui reikalinga įranga:</i> • „Auto Coiner“ įrenginys • Gabenimo padėklai • Dėžutės • Etiketės

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MATERIALS / MEDŽIAGOS

Barriers – are located at the machine in tote trays or cardboard boxes. Each tote tray/box has a white “WIP Ticket” attached which contains the relevant details i.e. part number, the SAP clock number, the machine number, lot number, the date on which it was made, the quantity, the tray/box number, shift number and the certification level.

Barjerai yra sudėti įrenginio gabenimo padėkluose arba kartoninėse dėžėse. Kiekvienas gabenimo padėklas arba dėžė turi pritvirtintą baltą partijos etiketę, kurioje nurodyti atitinkami duomenys, t. y. dalies numeris, SAP laikrodžio numeris, įrenginio numeris, partijos numeris, pagaminimo data, kiekis, padėklo / dėžės numeris, pamainos numeris ir sertifikavimo lygis.

Pouches – are located at the machine in tote trays or cardboard boxes. Each tote tray/box has a white “WIP Ticket” attached which contains the relevant details i.e. part number, the SAP clock number, the machine number, lot number, the date on which it was made, the quantity, the tray/box number, shift number and the certification level.

Maišeliai sudėti įrenginio gabenimo padėkluose arba kartoninėse dėžėse. Kiekvienas gabenimo padėklas arba dėžė turi pritvirtintą baltą partijos etiketę, kurioje nurodyti atitinkami duomenys, t. y. dalies numeris, SAP laikrodžio numeris, įrenginio numeris, partijos numeris, pagaminimo data, kiekis, padėklo / dėžės numeris, pamainos numeris ir sertifikavimo lygis.



Barriers / Barjerai



Pouches/ Maišeliai

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MATERIALS / MEDŽIAGOS

Glue – is located in cardboard boxes which are situated at machine on a stainless shelving. On the outside of the box is the Lot ticket which contains the relevant lot number and part number.

Klijai yra kartoninėse dėžėse, sudėtose šalia įrenginio ant nerūdijančiojo plieno lentynų. Dėžės išorėje pritvirtinta partijos etiketė, kur nurodyti tiesiogiai susijęs partijos numeris ir dalies numeris.



Glue / Klijai

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI

Main Screen / Pagrindinis ekranas

The Main Screen has a layout view of the entire machine showing the approximate positions of each station.

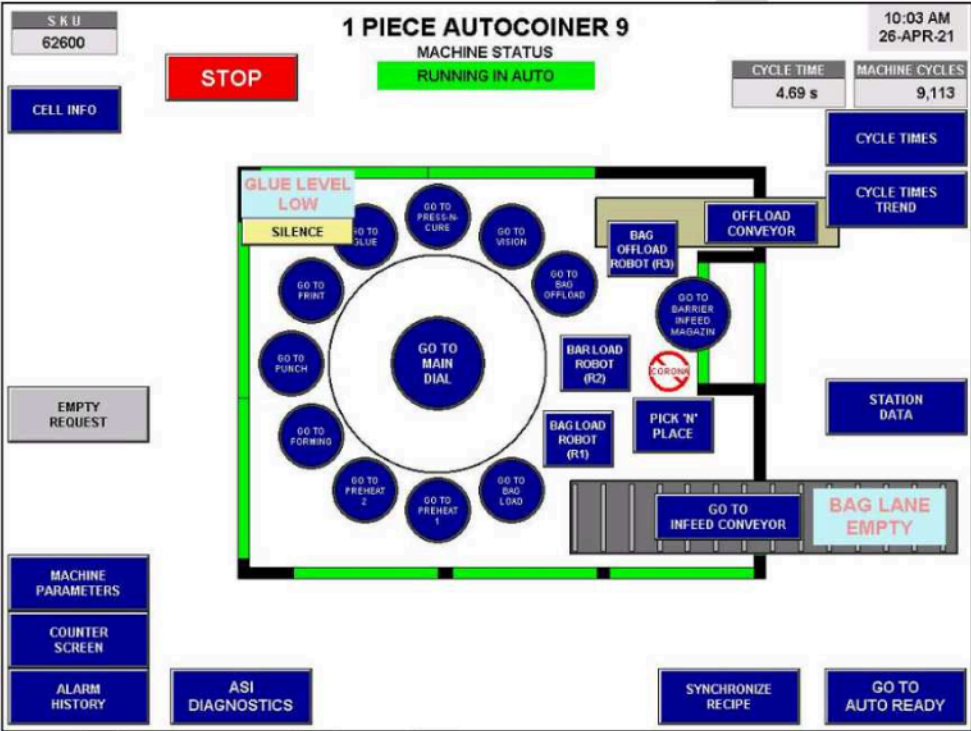
Pagrindiniame ekrane pateiktas visas įrenginio išdėstymo vaizdas su apytikslėmis kiekvienos stoties padėtimis.

From this screen, all other major screens are available. This screen also shows Machine Status, Product SKU, station and function bypass, and other general machine data.

Šiame ekrane galima įjungti visus kitus pagrindinius ekranus. Šiame ekrane taip pat rodoma įrenginio būseną, gaminio SKU, stoties arba funkcijos apėjimas ir kiti bendri įrenginio duomenys.

The general objects used on this screen that are related to other screens are described.

Apibūdinti tik šiame ekrane naudojami bendrieji objektai, susiję su kitais ekranais.



Main Screen / Pagrindinis ekranas

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI

Machine Modes of Operation / Įrenginys veikimo režimai

The machine has five basic modes of operation:

Įrenginyje yra penki pagrindiniai veikimo režimai:

Auto Mode – Key Switch is in the Production position, and machine is running. Machine Status indicates Running in Auto.

Automatinis režimas – raktu valdomas jungiklis nustatytas į gamybos padėtį, ir įrenginys veikia. Įrenginio būseną nurodo, kad jis veikia automatinio režimu.

Ready to Start Mode – Machine is reset but Auto has not been initiated. Machine Status indicates Ready to Start.

Pasirengimas įjungti paleidimo režimą – įrenginys atkurtas, tačiau automatinis veikimas nebuvo įjungtas. Įrenginio būseną rodo pasirengimą paleisti.

Manual Mode – Key Switch is in the Production position, machine is reset, and the Manual button has been activated. Machine Status indicates Manual Mode.

Rankinis režimas – raktu valdomas jungiklis nustatytas į gamybos padėtį, įrenginys atkurtas ir suaktyvintas rankinio valdymo mygtukas. Įrenginio būseną rodo, kad jis veikia rankiniu režimu.

Mode Režimas	Key Production Gamybos mygtukas	Key Robot Roboto mygtukas	Manual Off Rankinis režimas išjungtas	Manual on Rankinis režimas įjungtas
Auto Automatinis	X		X	
Ready to Start Parengta paleisti	X		X	
Manual Rankinis	X			X
Robot Roboto		X	X	
Robot Manual Roboto rankinis		X		X

Machine Modes of Operation / Įrenginys veikimo režimai

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI

Robot Mode – Key Switch is in the Robot position and the machine is reset. Machine Status indicates Robot Mode.

Roboto režimas – raktu valdomas jungiklis nustatytas į roboto padėtį, o įrenginys atkurtas. Įrenginio būseną rodo, kad jis veikia roboto režimu.

Robot Manual Mode – Key Switch is in the Robot position, machine is reset, and Manual button has been activated. Machine Status indicates Robot Manual Mode.

Roboto rankinis režimas – raktu valdomas jungiklis nustatytas į roboto padėtį, įrenginys atkurtas ir suaktyvintas rankinio valdymo mygtukas. Įrenginio būseną rodo, kad jis veikia roboto rankiniu režimu.

Mode Režimas	Key Production Gamybos mygtukas	Key Robot Roboto mygtukas	Manual Off Rankinis režimas išjungtas	Manual on Rankinis režimas įjungtas
Auto Automatinis	X		X	
Ready to Start Parengta paleisti	X		X	
Manual Rankinis	X			X
Robot Roboto		X	X	
Robot Manual Roboto rankinis		X		X

Machine Modes of Operation / Įrenginys veikimo režimai

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI

Machine Status is displayed on all screens. The different statuses are:

Įrenginio būseną rodoma visuose ekranuose. Skirtingos būsenos:

Status / Būseną	Explanation / Paaiškinimas
READY TO RESET PARENGTA ATKURTI	All objects on the Reset Ready Screen must be green for this message to display. Doors are not monitored until the Reset button is pressed. Then the graphics for a specific door are displayed in red if the door is not closed. The blue RESET push button is flashing. Visi objektai pasirengimo atkurti ekrane turi būti žali, kad būtų rodomas šis pranešimas. Durelės yra nestebimos, kol nepaspaudžiamas atkūrimo mygtukas. Paspaudus atkūrimo mygtuką konkrečių durelių grafinis elementas rodomas raudonai, jeigu durelės yra neuždarytos. Mirksi mėlynas ATKŪRIMO mygtukas.
NOT READY TO RESET NEPARENGTA ATKURTI	An object on the Reset Ready Screen is indicated red. Pasirengimo atkurti ekrane objektas rodomas raudonai.
RUNNING IN AUTO VEIKIA AUTOMATINIŲ REŽIMU	Machine is running in Auto Mode. Įrenginys veikia automatiniu režimu.
PLEASE WAIT PALAUKITE	Machine is in reset process. Įrenginys vykdo atkūrimo procesą.
READY TO START PARENGTA PALEISTI	Machine is reset and ready to start in Auto Mode. The green START push button is flashing. Įrenginys atkurtas ir parengtas paleisti automatiniu režimu. Mirksi žalias PALEIDIMO mygtukas.
MANUAL MODE RANKINIS REŽIMAS	Machine is in manual mode. Įrenginys veikia rankiniu režimu.

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE CONTROLS / ĮRENGINYS VALDIKLIAI

Status / Būsena	Explanation / Paaiškinimas
E-STOP ACTIVE AVARINIO STABDYMO MYGTUKAS AKTYVUS	One of the nine (9) e-stops buttons is depressed. <i>Paspaustas vienas iš devynių (9) avarinio stabdymo mygtukų.</i>
SHUTDOWN IN PROGRESS VYKDOMAS IŠJUNGIMAS	Machine is in Auto Mode and the shutdown process is in progress <i>Įrenginys veikia automatinio režimu ir vykdomas išjungimas.</i>
ROBOT MODE ROBOTO REŽIMAS	Machine is reset, and the key switch is in Robot Mode <i>Įrenginys atkurtas, o raktu valdomas jungiklis nustatytas į roboto režimo padėtį.</i>
ROBOT MANUAL MODE ROBOTO RANKINIS REŽIMAS	Machine is reset, Manual button is active and key switch is in Robot Mode <i>Įrenginys atkurtas, suaktyvintas rankinio valdymo mygtukas, o raktu valdomas jungiklis nustatytas į roboto režimo padėtį.</i>

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Bag infeed conveyor / Maišelių padavimo konvejeris

The infeed conveyor is indexed when the current bag lane feeding bags to the bag loading robot is empty.

Padavimo konvejeris indeksuojamas, kai ištuštinama esama maišelių linija, paduodanti maišelius maišelių pakrovimo robotui.



Bag infeed conveyor / Maišelių padavimo konvejeris

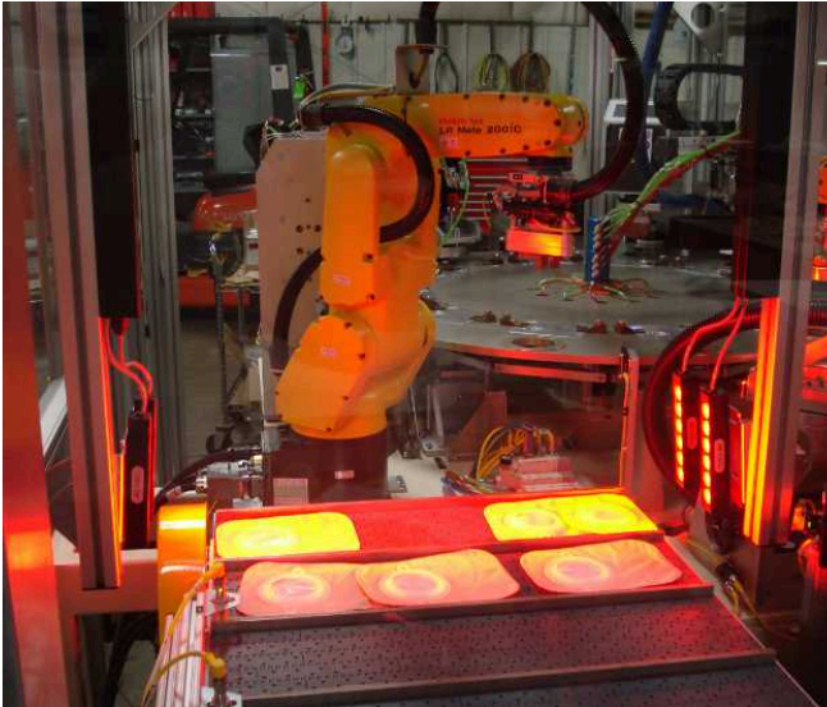
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

BAG Load Robot / Maišelių pakrovimo robotas

The robot picks a bag from conveyor and loads it on the main dial, sliding it under the Bag Clamp Arms and cantering the insert of the bag appropriately.

Robotas paima maišelį ir padeda jį ant pagrindinio besisukančio stalo, užkišant po Maišelio prilaikymo gnybtais, ir tinkamai centruoja maišelio įdėklą.



Bag Load Robot / Maišelių pakrovimo robotas

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Infeed System / Barjerų tiekimo sistema

Barrier Infeed Magazine – The Magazine provides the operator locations for loading raw barrier stacks for use in the machine. The barrier towers are quick change for different barrier sizes.

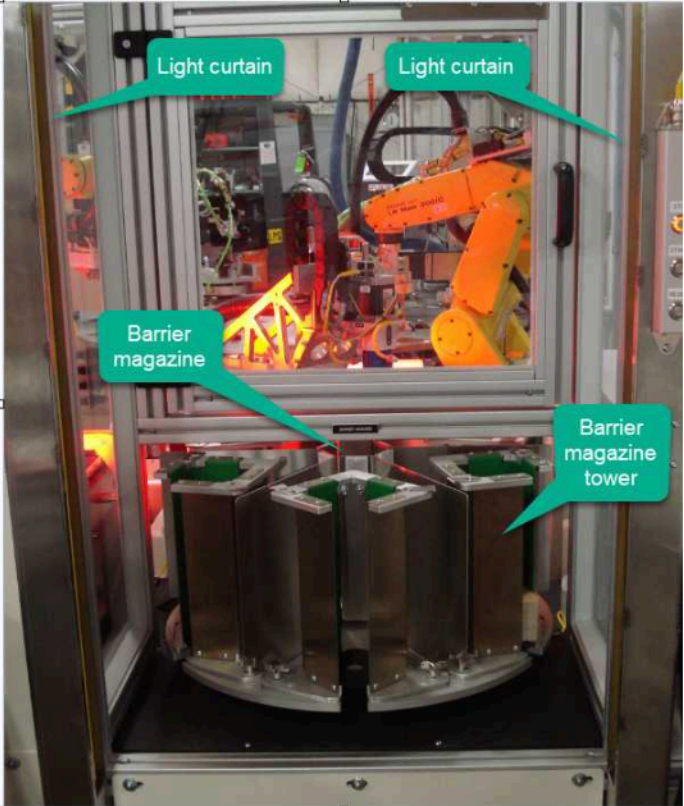
Barjerų tiekimo dėtuvė – dėtuvėje operatorius gali sudėti neapdorotų barjerų bokštą, skirtą naudoti įrenginyje. Esant skirtingiems barjerų dydžiams barjerų dėtuvę galima greitai pakeisti.

Barrier Infeed Elevator – The stack moves up whenever the stack height sensor is clear. When the stack height and the parts present sensors are clear, the Elevator exits the Magazine allowing a rotary index of the Magazine.

Barjerų tiekimo keltuvas – bokštas pajuda į viršų, kai bokšto aukščio jutiklis neuždengtas. Kai bokšto aukščio ir dalių aptikimo jutikliai neuždengti, keltuvas palieka dėtuvę, leisdamas naudoti sukamąjį dėtuvės judinimo įtaisą.

Light Curtain – The Light Curtain is used to interrupt the rotation of the magazine if an operator reaches in. Once the area is cleared, the magazine completes the index.

Šviesos užuolaida – šviesos užuolaida naudojama dėtuvės sukimuisi pertraukti, operatoriui kirtus saugos barjerą. Kai srityje nieko nėra, dėtuvė vykdo dalijimą.



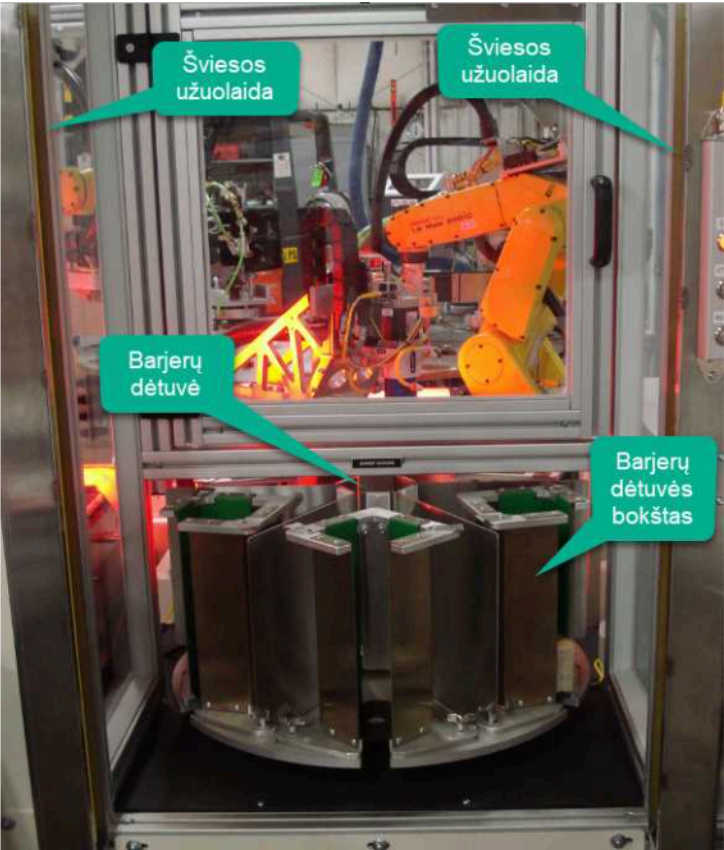
Barrier Infeed System / Barjerų tiekimo sistema

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

A sensor above the pick column determines if the column is empty. If the column is empty, the Barrier Infeed Elevator retracts (if in the extended position) and the Magazine indexes until a column with a Barrier is found or the Magazine makes a full revolution. Once a column with Barriers is located, the Elevator raises until the Stack Height Sensor is blocked. When the Stack Height Sensor is cleared, the elevator moves up again until Barriers are no longer detected, or the maximum Elevator height is obtained. In either case, the Elevator retracts and the Magazine indexes.

Virš paėmimo bokšto įtaisytas jutiklis nustato, ar kolona nėra tuščia. Jei kolona tuščia, barjerų tiekimo keltuvas įtraukiamas (jei yra išstėtas), o dėtuvė pasukama, kol randama kolona su barjeru arba kol dėtuvė visiškai apsisuka. Suradus koloną su barjerais, keltuvas kyla į viršų, kol krūvos aukščio jutiklis užblokuojamas. Kai krūvos aukščio jutiklis neuždengtas, keltuvas vėl juda į viršų, kol nepavyksta aptikti barjerų arba pasiekiamas maksimalus keltuvo aukštis. Bet kuriuo atveju keltuvas įtraukiamas, o dėtuvė yra judinama.



Barrier Infeed System / Barjerų tiekimo sistema

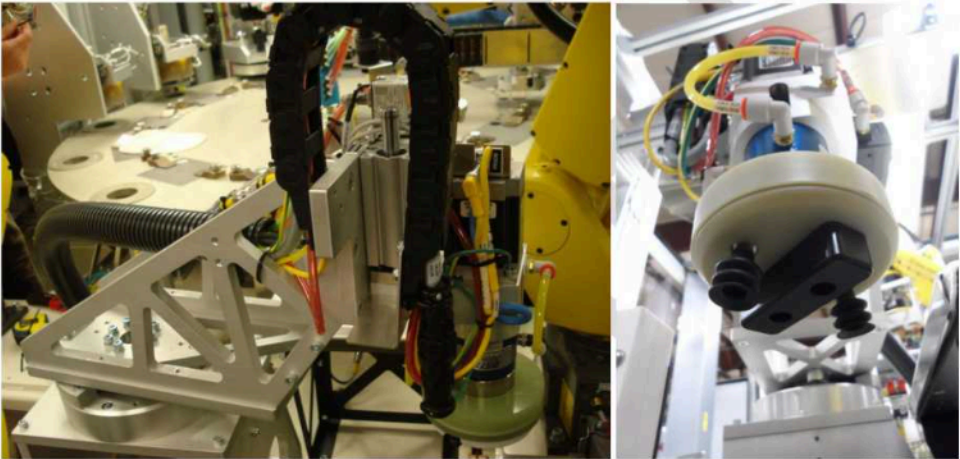
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Load Station / Barjero pakrovimo stotis

The Barrier Pick and Place is a 3-axis system with a vacuum ported pick-head and vacuum switch. The main rotary axis is servo driven. The Z-Axis is a guided pneumatic cylinder. The Pick-head is mounted to a servo motor for controlled position and rotational speed.

Barjerų paėmimo ir patalpinimo sistema yra triašė sistema su vakuumine paėmimo galvute ir vakuuminiu jungikliu. Pagrindinė sukimosi ašis varoma servo varikliu. Z ašis yra kreipiamasis pneumatinis cilindras. Paėmimo galvutė montuojama prie servo variklio, kuris kontroliuoja poziciją ir sukimosi greitį.



Barrier Load Station / Barjero pakrovimo stotis

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Corona Treatment / Vainikinis išlydis

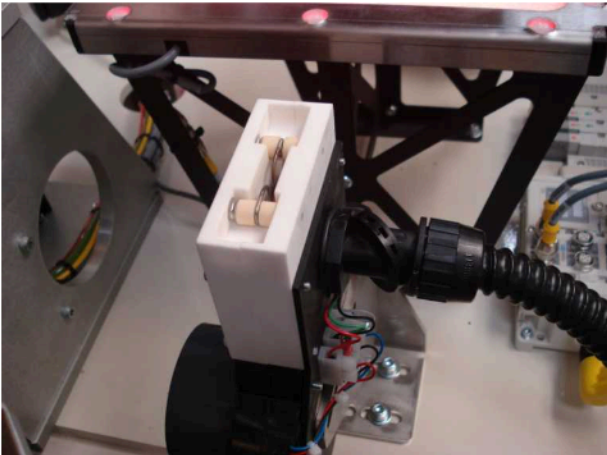
Treats barrier surface for better glue adhesion.

Apdorojamas barjero paviršius geresniam klijų sukibimui.

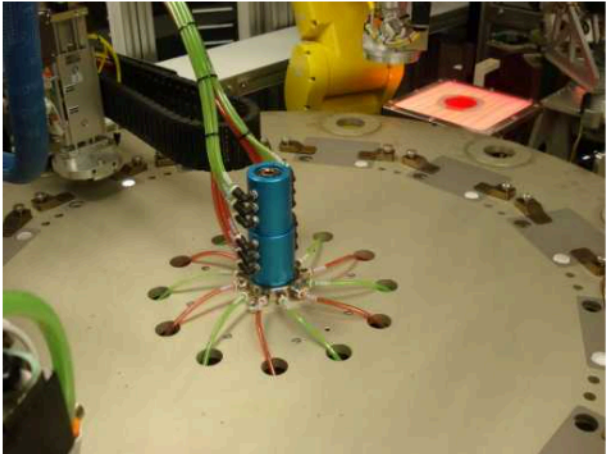
Main Dial Overview / Pagrindinio sukamojo stalo apžvalga

On the main dial, the barrier is heated, formed, cut, printed, glue is sprayed on the bag insert, and the barrier is affixed to the bag.

Ant pagrindinio sukamojo stalo vyksta barjerų kaitinimas, formavimas, iškirtimas, spausdinimas, klijų užpurškimas ant maišelio įdėklo, barjero priklijavimas prie maišelio.



Corona Treatment Head / Vainikinio išlydžio galva



Main Dial table / Pagrindinis sukamasis stalas

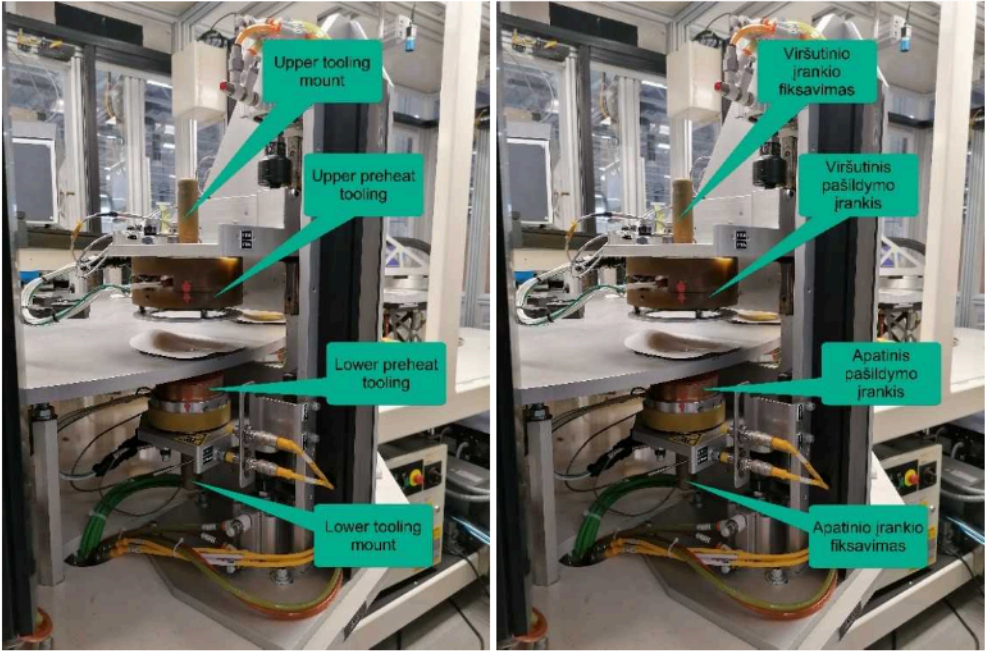
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Preheat Stations 1 & 2 / Barjerų pašildymo stotys Nr. 1 ir 2

When the machine is operating, the lower tooling is raised to a predetermined hard stop then the upper tooling is lowered to its hard stop. The upper tooling also has a spring-loaded stripper plate that is compressed when lowered into position. The position is held for a preset amount of time, and then both upper and lower are retracted. The spring-loaded Stripper Plate holds the Barrier on the Main Dial while the tooling retracts.

Veikiant įrenginiui, apatinis įrankis pakeliamas į iš anksto nustatytą padėtį, tada viršutinis įrankis nuleidžiamas į sustabdymo padėtį. Viršutiniame įrankyje taip pat yra spyruoklinė atskyrimo plokštelė, kuri nuleidus į apatinę padėtį suspaudžiama. Tokia padėtis išlaikoma nustatytą laikotarpį, kuriam praėjus viršutinė ir apatinė dalys įtraukiamos. Spyruoklinė atskyrimo plokštelė laiko barjerą ant pagrindinio sukamojo stalo, kol įrankiai įtraukiami.



Barrier Preheat Stations 1 & 2 / Barjerų pašildymo stotys Nr. 1 ir 2

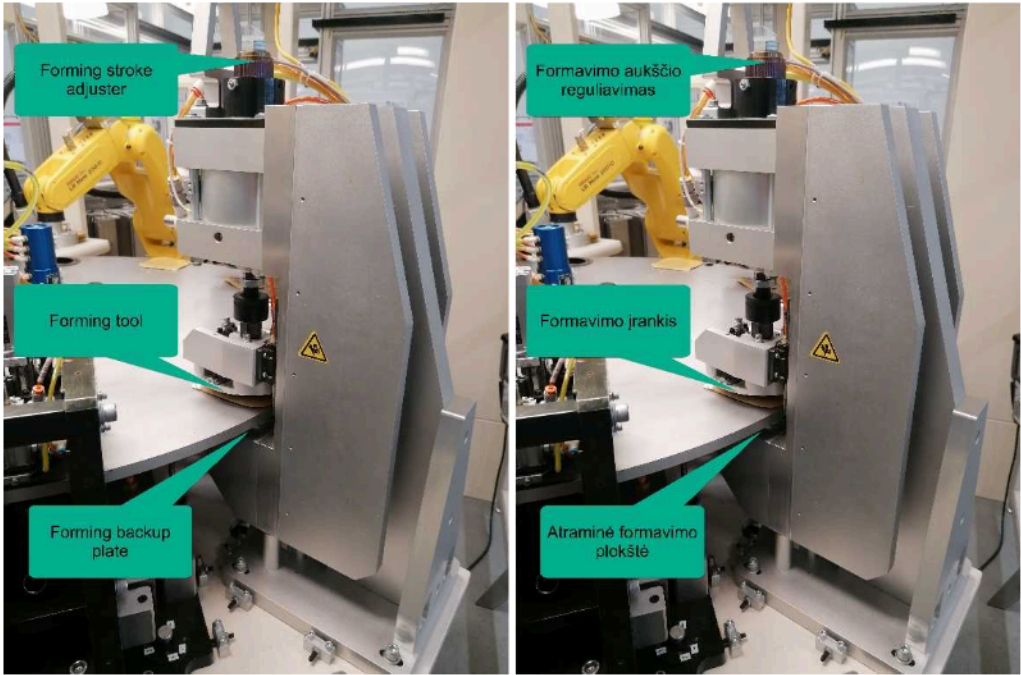
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Forming Station / Barjerų formavimo stotis

The upper tooling extends down and contacts the Main Dial. The lower tooling automatically rises to the Main Dial, pinching the Main Dial and creating a seal between the upper and lower tooling. Air is blown in from the bottom tooling causing the barrier to form to the upper tooling and held for a preset amount of time. The upper tooling is porous allowing the air between the Barrier and the upper tooling to escape. A digital pressure regulator set through the recipe controls the forming pressure. Once the preset time is obtained, the upper and lower assemblies separate ending the forming cycle.

Viršutinis įrankis išsitiesia žemyn ir paliečia pagrindinį sukamąjį stalą. Apatinis įrankis automatiškai pakyla iki pagrindinio sukamojo stalo, jį prispausdamas ir suformuodamas sandarią sritį tarp viršutinio ir apatinio įrankių. Iš apatinio įrankio pučiamas oras, dėl kurio barjeras yra formuojamas prie viršutinio įrankio ir ten laikomas nustatytą laiką. Viršutinis įrankis yra su skylutėmis, kad galėtų išeiti tarp barjero ir viršutinio įrankio susidaręs oras. Sudėties valdikliais nustatomas skaitmeninis slėgio reguliatorius parenkant formavimo slėgį. Atėjus užprogramuotam laikui, viršutinė ir apatinė detalės atsiskiria, užbaigdamos formavimo ciklą.



Barrier Forming Station / Barjerų formavimo stotis

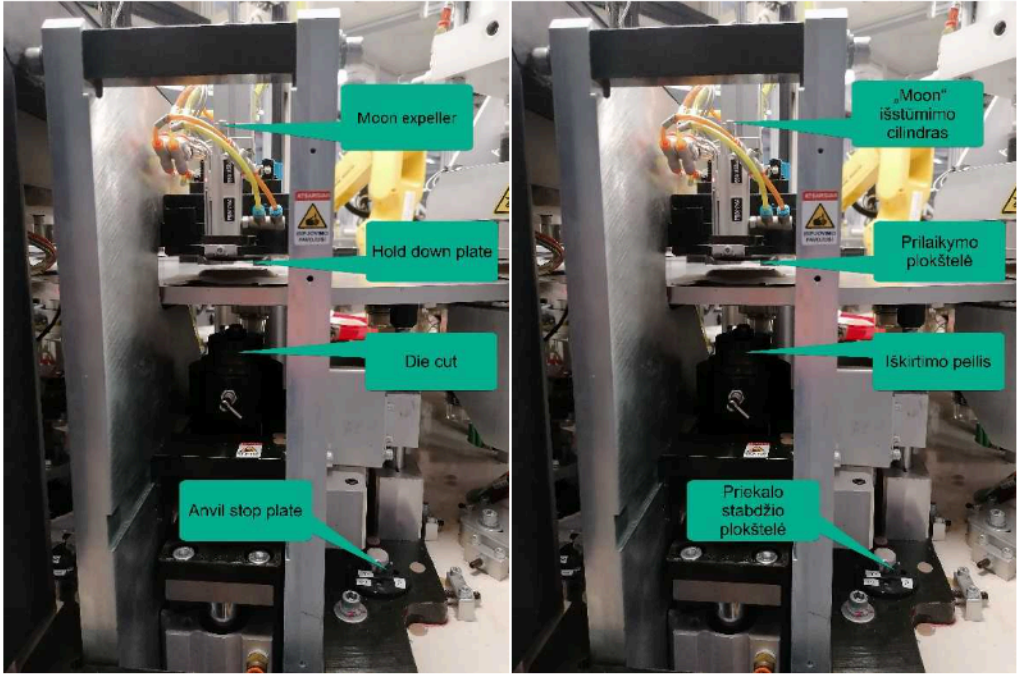
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Punch Station / Barjerų iškirtimo stotis

The Punch Spring Pack is retracted to pull the Punch Assembly down onto the barrier. The Punch Hold Down Pads are extended holding the Barrier on the Main Dial. The Punch Cylinder extends pressing the Barrier between the anvil and the Cutter. A moon removal cylinder is then extended to push the moon down the Cutter. The Punch is then retracted, and the Hold Down Pads are retracted. The Punch Spring Pack is extended for barrier clearance during Main Dial rotation

Spyruoklinis iškirtimo paketas įtraukiamas, kad pastumtų iškirtimo mechanizmą žemyn ant barjero. Iškirtimo įrangą apačioje prilaikančios pagalvėlės ištraukiamos, prilaikant barjerą ant pagrindinio besisukančio stalo. Iškirtimo cilindras ištraukiamas ir prispaudžia barjerą tarp priekalo ir iškirtimo įrankių. Išpjautos dalies pašalinimo cilindras ištraukiamas, ir išpjauta dalis nustumama žemyn. Po to iškirtimo įranga įtraukiama, taip pat atitraukiamos ją apačioje prilaikančios pagalvėlės. Ištraukiamas spyruoklinis iškirtimo paketas pagrindinio disko sukimosi metu.



Barrier Punch Station / Barjerų iškirtimo stotis

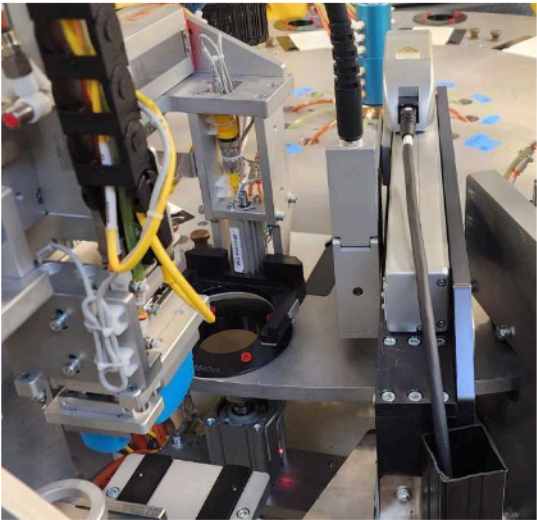
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Ink Jet station / „Ink Jet“ stotis

The Ink Jet printer sprays droplets of ink onto the moving barrier. Each droplet forms part of the SKU number. This process allows efficient printing without stopping the barrier’s movement. The SKU number is printed accurately on the moving barrier.

„Ink Jet“ spausdintuvas ant judančio barjero užpurškia rašalo lašelius. Kiekvienas lašelis sudaro dalį SKU numerio. Šis procesas leidžia efektyviai spausdinti, nereikalaujant sustabdyti barjero judėjimo. SKU numeris tiksliai atspausdinamas ant judančio barjero.



Ink Jet station/ „Ink Jet“ stotis

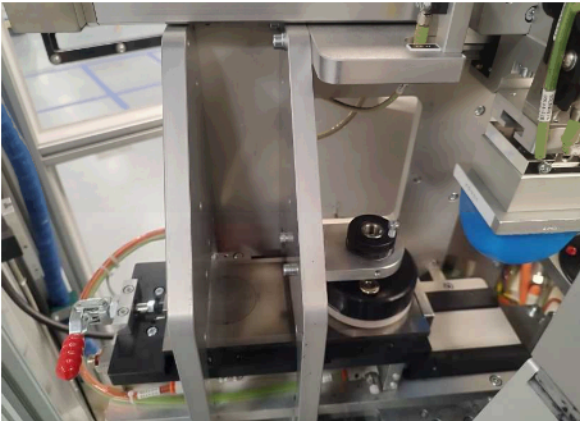
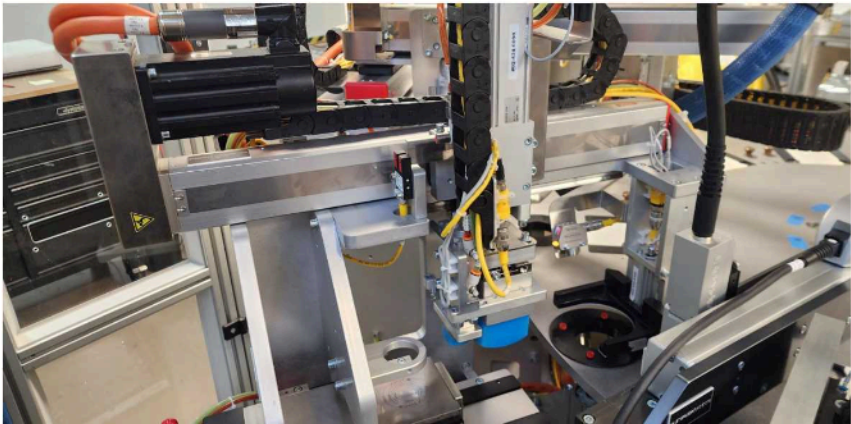
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Barrier Print Station / Barjerų spausdinimo stotis

The Barrier support tool is raised, and the Printer is triggered. This single-color pad printer cycles once per trigger.

Pakeliamas barjerų atraminis įrankis ir aktyvinamas spausdintuvas. Šis vienos spalvos pagalvėlės spausdintuvas veikia vieną ciklą per suaktyvinimą.



Barrier Print Station / Barjerų spausdinimo stotis

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Glue station / Klijų stotis

The Nordson Alta Blue system consists of three pieces: glue melting unit, heated hose, and heated glue spraying head. There is a Low-Level sensor and controller integrated into the melter unit. The PLC monitors the output from this controller and an alarm displays on the HMI when the adhesive level is below the set point of the sensor.

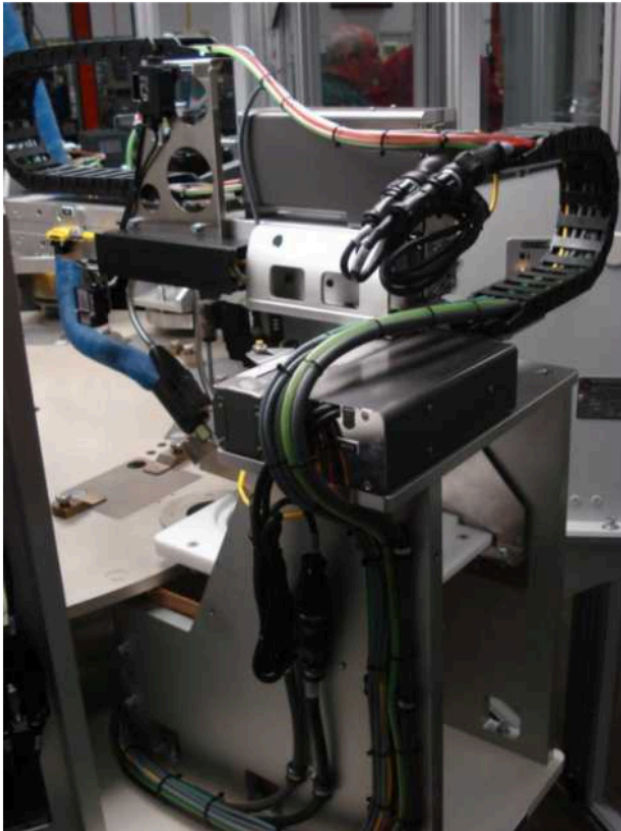
The Glue Robot consists of a two axis Cartesian robot with a pneumatic “Z” axis. The glue gun mounts to the “Z” axis. This station applies a pre-determined glue pattern onto the insert on the bag.

The Glue Temperature Sensor detects the presence of hot melt glue.

„Nordson“ klijų sistema sudaryta iš trijų dalių: klijų lydymo aparato, kaitinamos žarnos ir kaitinamos klijų purškimo galvos. Į lydymo įrenginį yra integruotas žemo lygio jutiklis ir valdiklis. PLC stebi šio valdiklio išvestį, o kai klijų lygis yra žemiau nustatyto jutiklio taško, HMI ekrane pasirodo aliarmas.

Klijų robotas susideda iš dviejų ašių kartezinio roboto su pneumatine „Z“ ašimi. Klijų pistoletas yra pritvirtintas prie „Z“ ašies. Ši stotis uždeda iš anksto nustatytą klijų raštą ant įdėklo.

Klijų temperatūros jutiklis aptinka karštų lydymų klijų buvimą.



Glue station / Klijų stotis

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Press and cure Station / Presavimo stotis

This station moves the barrier from the nest tooling of the Main Dial and presses it onto the bag inboard of the nest tooling. The press action holds for a pre-determined glue cure time.

Ši stotis perkelia barjerą nuo pagrindinio stalo lizdo ir prispaudžia jį prie maišelio, esančio lizdo įrankio vidinėje pusėje. Suspaudimo veiksmas laikomas nustatytą klijų kietėjimo laiką.



Press and cure Station / Presavimo stotis

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Bag offload Robot / Maišelių nukėlimo robotas

The robot picks a assembled bag from main dial table and loads it on the conveyor.

Robotas paima baigtą gaminti maišelį nuo besisukančio stalo ir padeda jį ant nukėlimo konvejerio.



Bag offload Robot / Maišelių nukėlimo robotas

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Bag offload conveyor / Maišelių nukėlimo konvejeris

Assembled bags are stacked on the offload conveyor by bag offload robot. Operator can fast forward belt if necessary.

Baigti gaminti maišeliai nukėlimo roboto yra kraunami ant konvejerio. Operatorius esant poreikiui gali padidinti konvejerio greitį.



Bag offload conveyor / Maišelių nukėlimo konvejeris

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Label applicator conveyor / Etikečių aplikavimo konvejeris

A box filled by an operator is put on the input conveyor. Conveyor then applies label and checks if labels are correct. Boxes are stacked at the offload conveyor and put into shippers by an operator.

Ant pakrovimo konvejerio uždedama operatoriaus pripildyta dėžutė. Tuomet konvejeriye uždedamos etiketės ir patikrinama, ar etiketės yra teisingos. Dėžės sukraunamos prie iškrovimo konvejerio ir operatorius įdeda į siuntimo dėžes.



Label applicator conveyor / Etikečių aplikavimo konvejeris

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Access control unit / Prieigos valdymo įtaisas

Object Objektas	States Būsenos	Operation Naudojimas
Black STOP Button Juodas SUSTABDYMO mygtukas	Constant – machine is stopped Nuolat šviečia – įrenginys sustabdytas Blinking – machine is ready for Auto Mode Mirksi – įrenginys parengtas veikti automatiniu režimu	Stops Auto Mode after all cycles are complete. Unlocks all doors. Atlikus visus ciklus, sustabdomas automatinis režimas. Atrakinamos visos durelės.
Green START button Žalias PALEIDIMO mygtukas	Constant – machine is running in Auto Mode. Nuolat šviečia – įrenginys veikia automatiniu režimu. Blinking – machine is ready for Auto Mode. Mirksi – įrenginys parengtas veikti automatiniu režimu.	Initiates Auto Mode. Įjungiamas automatinis režimas.
Blue RESET Button Mėlynas ATKŪRIMO mygtukas	Constant – machine is reset. Nuolat šviečia – įrenginys atkurtas. Blinking – machine is ready to reset. Mirksi – įrenginys parengtas atkurti.	Resets the E-Stop circuit, homes all stations, if in Auto mode, and lock all doors. Atkuriamas avarinio stabdiklio grandinė, visos stotys nustatomos į pradinę padėtį, jei parinktas automatinis režimas, ir užrakinamos visos durelės.



ACCESS CONTROL UNIT / PRIEIGOS VALDYMO ĮTAISAS

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

E-Stop Buttons / Avarinio stabdymo mygtukai

Each E-Stop button when pressed will cause an immediate stop and release all air pressure. The E-Stop circuit interrupts power to all controlling outputs (some outputs are not interrupted such as heaters and lights).

Paspaudus bet kurį avarinio stabdymo mygtuką, įrenginys iškart bus sustabdytas ir visas oro slėgis bus sumažintas. Avarinio stabdymo grandinė nutraukia maitinimą visiems valdymo išėjimams (kai kuriems išėjimams maitinimas tiekiamas, pvz., šildytuvams ir lemputėms).



E-STOP BUTTONS / AVARINIO STABDIKLIO MYGTUKAI

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW/ ĮRENGINIO APŽVALGA

Stack Light / Indikacinės lemputės

Object Objektas	Operation Naudojimas
Black Juoda	Audible Alarm Garsinis signalas
Red Light (Blinking) Raudona lemputė (mirksi)	An Error Message is displayed on the touch screen. Machine is in E-Stop Mode and doors are unlocked. Jutikliniame ekrane rodomas klaidos pranešimas. Įrenginys veikia avarinio stabdymo režimu ir durelės yra atrakintos.
Amber Light (Blinking) Geltona lemputė (mirksi)	A warning message is displayed on the touch screen. Jutikliniame ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas.
Green Light (Constant) Žalia lemputė (šviečia nuolat)	Machine running in Auto Mode and the doors are locked. Įrenginys veikia automatinio režimu ir durelės yra užrakintos.



Stack Light / Indikacinės lemputės

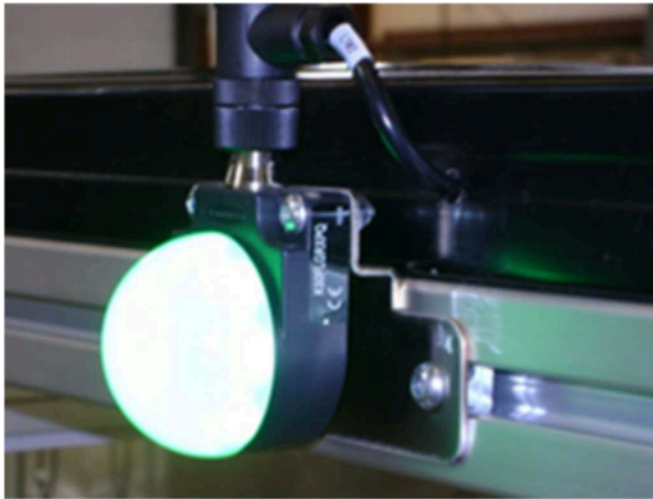
Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE OVERVIEW / ĮRENGINIO APŽVALGA

Index Status Indicator / Judėjimo būsenos indikatorius

This light is located above the Barrier Infeed Magazine. The light is green when the magazine(s) is in position and is red when an index is taking place.

Ši lemputė įtaisyta virš barjerų tiekimo dėtuvių. Lemputė šviečia žaliai, kai dėtuvių yra joms skirtoje padėtyje, ir raudonai, kai jos juda.



Index Status Indicator / Judėjimo būsenos indikatorius

PACKING / PAKAVIMAS

A box is folded into shape and filled with either 10 or 30 FG pouches, literature and other add ins, listed in relevant PI.

Išlankstoma dėžutė ir pripildoma 10 arba 30 galutinių maišelių, literatūra bei kitais priedais, nurodytais instrukcijoje.

Numeris (versija)	GMI-00044 (1.0)
Title / Pavadinimas	1PC Auto Coiner - General Overview
Hierarchy / Hierarchija	Level IVc - Global Machine Instructions

START OF WORKORDER / DARBO UŽSAKYMO PRADŽIA

- At the start of new workorder, after packing first WIP product operator has to inspect to check:
 - LOT number on box/tray;
 - Product number on product;
 - Compare to product drawing if product is correct.

Gamybos užsakymo pradžioje, supakavus pirmus WIP produktus, operatorius turi patikrinti:

- *Partijos numerį ant dėžės;*
 - *Gaminio numerį esantį ant produkto;*
 - *Palyginti gaminius su brėžiniu, kad gaminys atitiktų.*
- Operator must leave samples in visible place
Operatorius turi palikti pavyzdžius matomoje vietoje.